第 9 节　正弦定理与余弦定理的综合应用

课标要求

1. 理解三角形的面积公式并能应用.

2. 能够利用正弦定理、余弦定理求解平面图形中的计算问题.

3. 结合基本不等式、三角形恒等变换求解三角形中的最值（范围）问题.

三角形面积

提能点一

例 1　（2024·新高考Ⅰ卷 15 题）记△ABC 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 已知 $\sin C=\sqrt{2}\cos B$，$a^2+b^2-c^2=\sqrt{2}ab$.

（1）求 B；

（2）若△ABC 的面积为 $3+\sqrt{3}$，求 c.

解：（1）由余弦定理有 $a^2+b^2-c^2=2ab\cos C$，

对比已知 $a^2+b^2-c^2=\sqrt{2}ab$，

可得 $\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{\sqrt{2}ab}{2ab}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，

因为 $C\in(0,\pi)$，所以 $C=\frac{\pi}{4}$，

又 $\sin C=\sqrt{2}\cos B$，所以 $\frac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}\cos B$，

即 $\cos B=\frac{1}{2}$，又 $B\in(0,\pi)$，所以 $B=\frac{\pi}{3}$.

（2）由（1）可得 $A=\frac{5\pi}{12}$，

则 $\sin A=\sin\frac{5\pi}{12}=\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$，由正弦定理有 $\frac{a}{\sin\frac{5\pi}{12}}=\frac{c}{\sin\frac{\pi}{4}}$，

从而 $a=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\cdot\sqrt{2}c=\frac{\sqrt{3}+1}{2}c$，

又 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ac\sin B=3+\sqrt{3}$，即 $ac=4(\sqrt{3}+1)$，

将 $a=\frac{\sqrt{3}+1}{2}c$ 代入，解得 $c=2\sqrt{2}$.

规律方法

三角形面积公式的应用原则

（1）对于面积公式 $S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}bc\sin A$，一般是已知哪一个角就使用哪一个公式；

（2）与面积有关的问题，一般要用到正弦定理或余弦定理进行边和角的转化.

练 1　在△ABC 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，$\angle A$ 为钝角，$a=7$，$\sin 2B=\frac{\sqrt{3}}{7}b\cos B$.

（1）求 $\angle A$；

（2）若 $c\sin A=\frac{5\sqrt{3}}{2}$，求△$ABC$ 的面积.

解：（1）由题知，$2\sin B\cos B=\frac{\sqrt{3}}{7}b\cos B$.

又 A 为钝角，所以 B 为锐角，

故 $\cos B\neq 0$，所以 $2\sin B=\frac{\sqrt{3}}{7}b$.

又 $\frac{14}{\sqrt{3}}=\frac{b}{\sin B}=\frac{a}{\sin A}=\frac{7}{\sin A}$，所以 $\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

又 A 为钝角，所以 $A=\frac{2\pi}{3}$.

（2）由题知 $c\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{5\sqrt{3}}{2}$，所以 $c=5$.

由 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$ 得，$49=b^2+25+5b$，即（$b+8$）（$b-3$）$=0$，

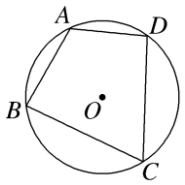
解得 $b=3$（负值舍去）.

所以 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\times 3\times 5\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{15\sqrt{3}}{4}$.

平面图形中的计算问题

提能点二

例 2 如图所示，四边形 $ABCD$ 为圆 O 的内接四边形，其中 $AB=\sqrt{2}$，$BC=3$，$CD=2\sqrt{2}$，$DA=1$.



（1）求 $\sin D$ 的值；

解： 连接 AC（图略），因为四边形 $ABCD$ 为圆内接四边形，所以 $B+D=\pi$，

所以 $\cos B=-\cos D$. 在△ABC 中，由余弦定理 $AC^2=AB^2+BC^2-2AB\cdot BC\cos B$，

可得 $AC^2=2+9+2\times\sqrt{2}\times 3\cos D=11+6\sqrt{2}\cos D$.

在△ADC 中，由余弦定理 $AC^2=AD^2+DC^2-2AD\cdot DC\cos D$，

可得 $AC^2=1+8-2\times 1\times 2\sqrt{2}\cos D=9-4\sqrt{2}\cos D$.

所以 $11+6\sqrt{2}\cos D=9-4\sqrt{2}\cos D$，得 $\cos D=-\frac{\sqrt{2}}{10}$，

又 $D\in$（0，π），所以 $\sin D=\sqrt{1-\cos^2 D}=\frac{7\sqrt{2}}{10}$.

（2）求四边形 $ABCD$ 的面积及圆 O 的半径.

解： 由（1）知，$\sin D=\frac{7\sqrt{2}}{10}$，因为 $B+D=\pi$，所以 $\sin B=\sin D=\frac{7\sqrt{2}}{10}$，

所以 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot BC\sin B=\frac{1}{2}\times\sqrt{2}\times 3\times\frac{7\sqrt{2}}{10}=\frac{21}{10}$，

$S_{\triangle ADC}=\frac{1}{2}AD\cdot DC\sin D=\frac{1}{2}\times 1\times 2\sqrt{2}\times\frac{7\sqrt{2}}{10}=\frac{7}{5}$，

所以四边形 $ABCD$ 的面积 $S=S_{\triangle ABC}+S_{\triangle ADC}=\frac{21}{10}+\frac{7}{5}=\frac{7}{2}$.

结合（1）得，$AC^2=11+6\sqrt{2}\cos D=11+6\sqrt{2}\times\left(-\frac{\sqrt{2}}{10}\right)=\frac{49}{5}$，所以 $AC=\frac{7\sqrt{5}}{5}$，

设圆 O 的半径为 R，

可得 $2R=\frac{AC}{\sin B}=\frac{\frac{7\sqrt{5}}{5}}{\frac{7\sqrt{2}}{10}}=\sqrt{10}$，所以圆 O 的半径 $R=\frac{\sqrt{10}}{2}$.

规律方法

利用正、余弦定理解决平面多边形问题的策略

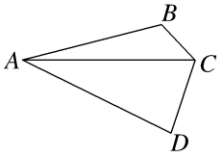
（1）将所给平面多边形分拆成若干个三角形，然后在各个三角形内利用正、余弦定理建立边角关系进行求解；

（2）注意各个三角形之间的联系，特别是公共边、邻角之间的等量关系，交叉使用公共条件进行求解；

（3）注意三角形相似、平行四边形性质等几何结论的应用；

（4）注意方程思想的灵活运用，通过设出未知变量，建立方程进行求解.

练 2（2026·广东梅州模拟）如图，在四边形 $ABCD$ 中，$AB^2+BC^2+AB\cdot BC=AC^2$.



（1）若 $AB=3BC=3$，求△ABC 的面积；

（2）若 $CD=\sqrt{3}BC$，$\angle CAD=30°$，$\angle BCD=120°$，求$\angle ACB$ 的值.

解：（1）在△ABC 中，$\cos B=\frac{AB^2+BC^2-AC^2}{2AB\cdot BC}=\frac{-AB\cdot BC}{2AB\cdot BC}=-\frac{1}{2}$，

因为 $0°<B<180°$，所以 $B=120°$.

因为 $AB=3BC=3$，所以 $AB=3$，$BC=1$，

$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot BC\sin 120°=\frac{1}{2}\times 3\times 1\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3\sqrt{3}}{4}$.

（2）由（1）知 $B=120°$，设$\angle ACB=\theta$，

则$\angle ACD=120°-\theta$，$D=30°+\theta$，

$\angle BAC=60°-\theta$.

在△ACD 中，由$\frac{AC}{\sin(30°+\theta)}=\frac{CD}{\sin 30°}$，

得 $AC=\frac{\sin(30°+\theta)}{\sin 30°}CD$.

在△ABC 中，由$\frac{AC}{\sin 120°}=\frac{BC}{\sin(60°-\theta)}$，

得 $AC=\frac{\sin 120°}{\sin(60°-\theta)}BC$.

联立上式，并由 $CD=\sqrt{3}BC$ 得 $\sin(30°+\theta)\sin(60°-\theta)=\frac{1}{4}$，

所以 $\sin(60°+2\theta)=\frac{1}{2}$，

由题可知 $0°<\theta<60°$，

所以 $60°<60°+2\theta<180°$，

所以 $60°+2\theta=150°$，解得 $\theta=45°$，即$\angle ACB=45°$.

三角形中的最值（范围）问题

提能点三

例 3 记△ABC 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\cos C+(\cos B-2\sqrt{2}\sin B)\cos A=0$.

（1）求 $\cos A$ 的值；

解： 因为 $\cos C+(\cos B-2\sqrt{2}\sin B)\cos A=0$，$\cos C=-\cos(A+B)=-\cos A\cos B+\sin A\sin B$，

所以$-\cos A\cos B+\sin A\sin B+\cos A\cos B-2\sqrt{2}\sin B\cos A=0$，

即 $\sin A\sin B-2\sqrt{2}\sin B\cos A=0$.

又 $0<B<\pi$，$0<A<\pi$，所以 $\sin B\neq 0$，$\sin A=2\sqrt{2}\cos A>0$，A 为锐角，

$\begin{cases}\sin A=2\sqrt{2}\cos A,\\ \sin^2A+\cos^2A=1,\end{cases}$ 所以 $9\cos^2A=1$，$\cos A=\frac{1}{3}$.

（2）若 $b+c=1$，求 a 的取值范围.

解：由余弦定理知，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=(b+c)^2-\frac{8}{3}bc$.

因为 $bc\leqslant\left(\frac{b+c}{2}\right)^2$，所以 $a^2\geqslant\frac{1}{3}(b+c)^2=\frac{1}{3}$，所以 $a\geqslant\frac{\sqrt{3}}{3}$，

当且仅当 $b=c=\frac{1}{2}$ 时，等号成立.

又 $a<b+c=1$，所以 a 的取值范围为 $\left[\frac{\sqrt{3}}{3},1\right)$.

规律方法

三角形中的最值（范围）问题的解题策略

（1）定基本量：根据题意画出图形，找出三角形中的边、角，利用正弦、余弦定理求出相关的边、角，并选择边、角作为基本量，确定基本量的范围；

（2）构建函数：根据正弦、余弦定理或三角恒等变换，将所求范围的变量表示成函数形式；

（3）求最值：利用基本不等式或函数的单调性、有界性等求函数的最值.

练 3 在△ABC 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\cos 2A+\cos 2B-\cos 2C=1-2\sin A\sin B$.

（1）求角 C 的大小；

（2）求 $\sin A+\sin B+\sin C$ 的取值范围.

解：（1）因为 $\cos 2A+\cos 2B-\cos 2C=1-2\sin A\sin B$，

所以 $1-2\sin^2A+1-2\sin^2B-(1-2\sin^2C)=1-2\sin A\sin B$，

整理得 $\sin^2A+\sin^2B-\sin^2C=\sin A\sin B$.

由正弦定理得 $a^2+b^2-c^2=ab$，

由余弦定理得 $\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{1}{2}$，

因为 $C\in(0,\pi)$，所以 $C=\frac{\pi}{3}$.

（2）$\sin A+\sin B+\sin C=\sin A+\sin\left(\frac{2\pi}{3}-A\right)+\frac{\sqrt{3}}{2}=\sin A+\sin\frac{2\pi}{3}\cos A-\cos\frac{2\pi}{3}\sin A+\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3}{2}\sin A+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos A+\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}\sin\left(A+\frac{\pi}{6}\right)+\frac{\sqrt{3}}{2}$.

在△ABC 中，因为 $C=\frac{\pi}{3}$，所以 $0<A<\frac{2\pi}{3}$，

所以 $\frac{\pi}{6}<A+\frac{\pi}{6}<\frac{5\pi}{6}$，所以 $\frac{1}{2}<\sin\left(A+\frac{\pi}{6}\right)\leqslant 1$，

所以 $\sqrt{3}<\sqrt{3}\sin\left(A+\frac{\pi}{6}\right)+\frac{\sqrt{3}}{2}\leqslant\frac{3\sqrt{3}}{2}$，

所以 $\sin A+\sin B+\sin C$ 的取值范围为 $\left(\sqrt{3},\frac{3\sqrt{3}}{2}\right]$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：89 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

1. 在△ABC中，$BC=8$，$AC=10$，$\cos\angle BAC=\frac{3}{5}$，则△$ABC$的面积为（　　）

A. 6　　B. 8

C. 24　　D. 48

解析：C　由题意得，$a=8$，$b=10$，$\cos\angle BAC=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{c^2+36}{20c}=\frac{3}{5}$，解得$c=6$，则$\angle ABC=90°$，所以$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ac=\frac{1}{2}\times8\times6=24$.

2.（2026·安徽宿州模拟）△ABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，△ABC的面积为$\frac{3\sqrt{3}}{4}$，且$b=1$，$C=\frac{\pi}{3}$，则边$c=$（　　）

A. $\sqrt{7}$　　B. 3　　C. 7　　D. $\sqrt{13}$

解析：A　由$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}a\times1\times\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{4}a=\frac{3\sqrt{3}}{4}$得$a=3$，由余弦定理得$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=3^2+1^2-2\times3\times1\times\cos\frac{\pi}{3}=7$，所以$c=\sqrt{7}$. 故选 A.

3. 在△ABC中，内角A，B，C所对的边分别为a，b，c，已知$a=c-1$，$b=c+1$，若△ABC为钝角三角形，则c的取值范围为（　　）

A.（2，4）　　B.（1，3）　　C.（0，3）　　D.（3，4）

解析：A　由$a=c-1$，$b=c+1$，则$b>c>a$，所以$c+c-1>c+1$，故$c>2$，由△ABC为钝角三角形，则$\cos B<0$，即$\frac{c^2+(c-1)^2-(c+1)^2}{2c(c-1)}<0$，得$c^2-4c<0$，故$0<c<4$，故$c$的取值范围为（2，4）.

4. 在△ABC中，角A，B，C所对的边分别为a，b，c，已知$a^2=3(b+c)$，$A=\frac{\pi}{3}$，则△ABC周长的最大值为（　　）

A. 6　　B. 12

C. 18　　D. 24

解析：C　因为$A=\frac{\pi}{3}$，且$a^2=3(b+c)$，由余弦定理可得，$a^2=3(b+c)=b^2+c^2-bc$，所以$(b+c)^2-3(b+c)=3bc\leqslant\frac{3}{4}(b+c)^2$，当且仅当$b=c$时，等号成立，所以$b+c\leqslant12$，所以$a=\sqrt{3(b+c)}\leqslant6$，即△$ABC$周长的最大值为$12+6=18$.

5.（2026·江西部分学校联考）在△ABC中，内角A，B，C所对的边分别是a，b，c. 若$\cos B=\frac{1}{4}$，且△ABC的周长和面积分别是10和$2\sqrt{15}$，则$b=$（　　）

A. $\sqrt{5}$　　B. 3

C. 5　　D. $2\sqrt{2}$

解析：B　因为$\cos B=\frac{1}{4}$，所以$\sin B=\frac{\sqrt{15}}{4}$，所以$\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{\sqrt{15}}{8}ac=2\sqrt{15}$，所以$ac=16$. 因为$a+b+c=10$，所以$a+c=10-b$，所以$a^2+c^2+2ac=100-20b+b^2$，所以$a^2+c^2-b^2=68-20b$. 由余弦定理可得$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$，即$b^2=a^2+c^2-8$，所以$a^2+c^2-b^2=8$，则$68-20b=8$，解得$b=3$.

6.〔多选〕在△ABC中，角A，B，C的对边分别为a，b，c，已知$B=\frac{\pi}{3}$，$b=4\sqrt{3}$，则下列说法正确的是（　　）

A. 若$A=\frac{\pi}{4}$，则$a=4\sqrt{2}$

B. 若$a=1$，则$c=\frac{7+3\sqrt{5}}{2}$

C. $\triangle ABC$ 周长的最大值为 $12\sqrt{3}$

D. $\triangle ABC$ 面积的最大值为 $12\sqrt{3}$

解析：ACD　由正弦定理，$\frac{b}{\sin B}=\frac{a}{\sin A}$，代入数据解得 $a=4\sqrt{2}$，故 A 正确；由余弦定理，$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=c^2-c+1=48$，解得 $c=\frac{1+3\sqrt{21}}{2}$ 或 $c=\frac{1-3\sqrt{21}}{2}$（舍去），故 B 错误；由余弦定理得 $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=a^2+c^2-ac=48$，因为 $a^2+c^2-ac=(a+c)^2-3ac\geqslant(a+c)^2-3\left(\frac{a+c}{2}\right)^2=\frac{(a+c)^2}{4}$，当且仅当 $a=c=4\sqrt{3}$ 时，等号成立，所以 $a+c\leqslant 8\sqrt{3}$，故 $\triangle ABC$ 周长的最大值为 $12\sqrt{3}$，故 C 正确；由 C 选项分析可知 $a^2+c^2-ac=48$，因为 $a^2+c^2-ac\geqslant 2ac-ac=ac$，所以 $ac\leqslant 48$，所以 $\triangle ABC$ 的面积 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{\sqrt{3}}{4}ac\leqslant\frac{\sqrt{3}}{4}\times 48=12\sqrt{3}$，当且仅当 $a=c=4\sqrt{3}$ 时等号成立，故 D 正确.

7. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别是 a，b，c，已知 $A=60°$，$b+c=6$，且 $\triangle ABC$ 的面积为 $2\sqrt{3}$，则 $\triangle ABC$ 内切圆的半径为__$\sqrt{3}-1$__.

解析：因为 $\triangle ABC$ 的面积为 $2\sqrt{3}$，$A=60°$，所以 $\frac{1}{2}bc\sin A=2\sqrt{3}$，解得 $bc=8$. 又 $b+c=6$，由余弦定理可得 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=(b+c)^2-3bc=12$，所以 $a=2\sqrt{3}$，所以 $\triangle ABC$ 的周长为 $a+b+c=2\sqrt{3}+6$. 设 $\triangle ABC$ 内切圆的半径为 r，则 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}(a+b+c)r=\frac{1}{2}\times(2\sqrt{3}+6)r=2\sqrt{3}$，解得 $r=\sqrt{3}-1$.

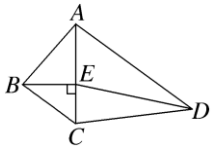
8. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $a^2+4b^2=6c^2$，则 $\frac{\sin^2 C}{\sin A\sin B}$ 的最小值为__$\frac{2}{3}$__.

解析：因为 $a^2+4b^2=6c^2\geqslant 2\sqrt{a^2\cdot 4b^2}=4ab$，当且仅当 $a=2b$ 时，等号成立，即 $\frac{c^2}{ab}\geqslant\frac{2}{3}$. 由正弦定理可得 $\frac{\sin^2 C}{\sin A\sin B}=\frac{c^2}{ab}\geqslant\frac{2}{3}$，当且仅当 $a=2b$ 时，等号成立，所以 $\frac{\sin^2 C}{\sin A\sin B}$ 的最小值为 $\frac{2}{3}$.

9.（2026·山西太原调研）在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\cos^2 C-\cos^2 B+\sin^2 A=\sin A\sin B=\frac{1}{2}$，且 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$，则边 c 的值为__$\sqrt{6}$__.

解析：因为 $\cos^2 C-\cos^2 B+\sin^2 A=\sin A\cdot\sin B$，所以 $1-\sin^2 C-(1-\sin^2 B)+\sin^2 A=\sin A\sin B$，即 $\sin^2 B+\sin^2 A-\sin^2 C=\sin A\sin B$，由正弦定理，得 $b^2+a^2-c^2=ab$，所以 $\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{ab}{2ab}=\frac{1}{2}$，又 $C\in(0,\pi)$，所以 $C=\frac{\pi}{3}$，由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$ 得 $\frac{ab}{\sin A\sin B}=\frac{c^2}{\sin^2 C}$，即 $\frac{ab}{\frac{1}{2}}=\frac{c^2}{\sin^2\frac{\pi}{3}}$，即 $c^2=\frac{3}{2}ab$. 又 $\triangle ABC$ 的面积 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\sqrt{3}$，所以 $ab=4$，则 $c^2=6$，解得 $c=\sqrt{6}$.

10.（13 分）如图，在平面四边形 $ABCD$ 中，$BC=\sqrt{3}$，$BE\perp AC$ 于点 E，$BE=\sqrt{2}$，且 $\triangle ACD$ 的面积为 $\triangle ABC$ 面积的 2 倍.



（1）求 $AD\cdot\sin\angle DAC$ 的值；

（2）当 $CD=3$ 时，求线段 DE 的长.

解：（1）因为 $S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}\cdot AC\cdot AD\cdot\sin\angle DAC$，$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot AC\cdot BE$，$S_{\triangle ACD}=2S_{\triangle ABC}$，

所以 $\frac{1}{2}\cdot AC\cdot AD\cdot\sin\angle DAC=AC\cdot BE$.

所以 $AD\cdot\sin\angle DAC=2\cdot BE=2\sqrt{2}$.

（2）由题可得 $CE=1$. 在△ACD 中，$\frac{CD}{\sin\angle DAC}=\frac{AD}{\sin\angle ACD}$，

所以 $AD\cdot\sin\angle DAC=CD\cdot\sin\angle ACD=2\sqrt{2}$.

又 $CD=3$，所以 $\sin\angle ACD=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，

所以 $\cos\angle ACD=\pm\sqrt{1-\frac{8}{9}}=\pm\frac{1}{3}$.

在△CDE 中，$DE^2=CE^2+CD^2-2\cdot CE\cdot CD\cdot\cos\angle ACD$.

当 $\cos\angle ACD=\frac{1}{3}$时，$DE^2=1^2+3^2-2\times1\times3\times\frac{1}{3}=8$，所以 $DE=2\sqrt{2}$.

当 $\cos\angle ACD=-\frac{1}{3}$时，$DE^2=1^2+3^2-2\times1\times3\times\left(-\frac{1}{3}\right)=12$，所以 $DE=2\sqrt{3}$.

综上，$DE=2\sqrt{2}$或 $2\sqrt{3}$.

11.（15 分）在△ABC 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且满足$\frac{a}{\cos A}=\frac{\sqrt{3}b}{\sin B}$.

（1）求角 A；

（2）若 $a=2$，求△ABC 面积的最大值.

解：（1）由$\frac{a}{\cos A}=\frac{\sqrt{3}b}{\sin B}$，结合正弦定理$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，得$\frac{\sin A}{\cos A}=\frac{\sqrt{3}\sin B}{\sin B}=\sqrt{3}$，

所以 $\tan A=\sqrt{3}$，又因为 $A\in(0,\pi)$，所以 $A=\frac{\pi}{3}$.

（2）由余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，得 $4=b^2+c^2-bc\geqslant2bc-bc=bc$，

即 $bc\leqslant4$，当且仅当 $b=c=2$ 时等号成立，

所以 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin A\leqslant\frac{1}{2}\times4\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$，

即当 $b=c=2$ 时，△ABC 面积的最大值为$\sqrt{3}$.

12.（15 分）（2026·贵州贵阳模拟）已知△ABC 的内角 A，B，C 所对的边长分别为 a，b，c，且满足 $\cos C=\frac{c-c\cos A}{a}$.

（1）证明：△ABC 为等腰三角形；

（2）若△ABC 的外接圆直径为 1，试求△ABC 周长的取值范围.

解：（1）证明：因为 $\cos C=\frac{c-c\cos A}{a}$，由正弦定理可得 $\sin A\cos C+\sin C\cos A=\sin C$，即 $\sin(A+C)=\sin C$，

在△ABC 中，$\sin(A+C)=\sin B$，所以 $\sin B=\sin C$，又因为 B，C 均为△ABC 的内角，即 $B=C$，

即证得△ABC 为等腰三角形.

（2）由（1）可得 $C=B\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，

由正弦定理可得$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$，而 $2R=1$，

所以 $a=\sin A=\sin(\pi-2B)=\sin2B$，$b=\sin B$，$c=\sin C=\sin B$，

所以 $a+b+c=\sin2B+2\sin B$，

设 $f(x)=\sin2x+2\sin x$，$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，

则 $f'(x)=2\cos2x+2\cos x=(2\cos x-1)(2\cos x+2)$，

当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增，

当 $x\in\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减.

所以 $f(x)_{\max}=f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{2}$，

$f(0)=0$，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=2$，所以$f(x)\in\left(0,\frac{3\sqrt{3}}{2}\right]$．

所以$\triangle ABC$周长的取值范围是$\left(0,\frac{3\sqrt{3}}{2}\right]$